Tartalomjegyzék

1. Numerikus integrálás
2. Newton–Cotes típusú kvadratúra formulák
3. Hibaformulák
4. Összetett formulák

Feladat: az

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

Riemann integrál közelítő kiszámítása.

Kézenfekvő lenne a definícióval (alsó- és felső közelítő összegekkel vagy Riemann közelítő összeggel) számolni, azonban így túl sokat kellene számolnunk a pontosabb eredmény eléréséhez.
$\rightarrow$ Nem gazdaságos.

Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.
- Az analitikus integrálás túl bonyolult lenne.
- Terület, térfogat, ívhossz számításnál.
- Differenciálegyeletek numerikus módszereinél a módszerek konstrukciójakor.

Példa: Számítsuk ki a következő integrálok értékét!

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx = ?, \quad \int_0^\pi \cos(x^2)\,dx = ?$$

Ötlet:

Tekintsük az $a \leq x_0 < x_1 < \ldots < x_n \leq b$ felosztást. Közelítsük az $f(x)$ függvényt az interpolációs polinomjának Lagrange-alakjával, $L_n(x)$-el.

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b L_n(x)\,dx = \int_a^b \sum_{k=0}^{n} f(x_k)\ell_k(x)\,dx =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \underbrace{\int_a^b \ell_k(x)\,dx}_{=:A_k} = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

Megj.: A_k csak az alappontoktól függ, f-től nem.

Definíció: Interpolációs kvadratúra formulák

1. A $\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ formulát *kvadratúra formulának* nevezzük.
2. A kvadratúra formula *interpolációs típusú*, ha $A_k = \int_a^b \ell_k(x)\,dx \;\; (k = 0, \ldots, n)$.

Tétel: Pontossági tétel

$$\forall\, f \in P_n\text{-re} \quad \int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

$$\Leftrightarrow \quad A_k = \int_a^b \ell_k(x)\,dx \;\; (k = 0, \ldots, n)$$

Megjegyzés.: A $\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ képletben $2(n+1)$ szabad paraméter van: A_k, x_k, így a legfeljebb n-edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

Kvadratúra formula típusok:

1. **Newton–Cotes típus:**
   Az $\{x_i : i = 0, \ldots, n\}$ alappontok egyenletes felosztású pontok $[a; b]$-n.
2. **Csebisev típus:**
   $A_k \equiv A$ $(k = 0, \ldots, n)$.
3. **Gauss típus:**
   maximális $(2n+1)$ fokszámig pontos formulák.

Newton–Cotes típusú kvadratúra formulák:

$$x_k = x_0 + kh$$

- **Zárt formulák** $(Z(n))$**:** a és b alappont

$$h = \frac{b-a}{n} \text{ és } k = 0, \ldots, n, \text{ azaz } x_0 = a,\, x_n = b.$$

- **Nyílt formulák** $(Ny(n))$**:** a és b *nem* alappont

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \quad k = 1, \ldots, n+1, \text{ azaz } x_0 = a + h,\, x_n = b - h.$$

Newton–Cotes formulák

A N-C formulák együtthatóit a definíció mellett más módon is meghatározhatjuk.
A P_n-re való pontosság az integrál linearitása miatt azonos az $1, x, x^2, \ldots, x^n$ hatványfüggvényekre való pontossággal. Ebből A_k-ra LER-t írhatunk fel:

$$\int_a^b 1\,dx = b - a = A_0 + A_1 + \ldots + A_n$$

$$\int_a^b x\,dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = A_0 x_0 + A_1 x_1 + \ldots + A_n x_n$$

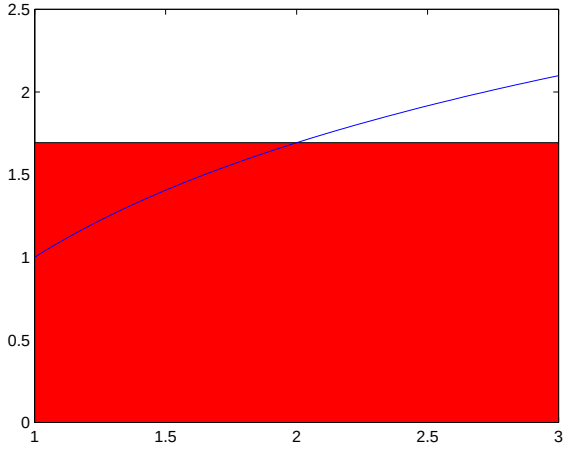
$$\ldots\ldots$$

$$\int_a^b x^n\,dx = \frac{1}{n+1}\left(b^{n+1} - a^{n+1}\right) = A_0 x_0^n + A_1 x_1^n + \ldots + A_n x_n^n$$

A kapott LER mátrixa a Vandermonde-mátrix transzponáltja.

Érintő formula (Ny(0))

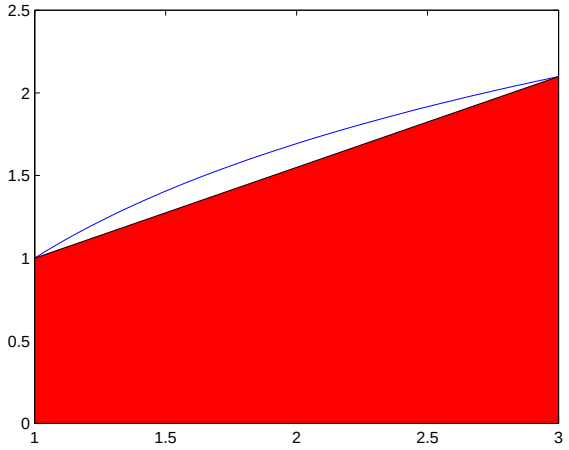
$$\int_a^b f \approx (b-a)\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) =: E(f)$$



Trapéz formula (Z(1)) és Simpson formula (Z(2))

Trapéz formula (Z(1))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} \cdot (f(a) + f(b)) =: T(f)$$



Simpson formula (Z(2))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) =: S(f)$$

Tétel (Emlékeztető): Az integrálszámítás középértéktétele

Ha $f \in C[a; b]$ és $g \geq 0$, ekkor $\exists\, \xi \in (a; b)$:

$$\int_a^b fg = f(\xi) \cdot \int_a^b g.$$

Tétel: Az érintő formula hibája

Ha $f \in C^2[a; b]$, ekkor $\exists\, \eta \in [a; b]$:

$$\int_a^b f - E(f) = \frac{(b-a)^3}{24} \cdot f''(\eta).$$

Tétel: A trapéz formula hibája

Ha $f \in C^2[a; b]$, ekkor $\exists\, \eta \in [a; b]$:

$$\int_a^b f - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\eta).$$

Tétel: A Simpson formula hibája

Ha $f \in C^4[a; b]$, ekkor $\exists\, \eta \in [a; b]$:

$$\int_a^b f - S(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

Trapéz összetett formula

$[a; b]$-t m egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ($T(f)$) alkalmazunk.

Trapéz összetett formula (Trapéz szabály)

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right) =: T_m(f)$$

Megj.: A megjegyzendő együttható sorozat: $1, 2, 2, \ldots, 2, 2, 1$.

Tétel: A trapéz összetett formula hibája

Ha $f \in C^2[a; b]$, ekkor $\exists\, \eta \in [a; b]$:

$$\int_a^b f - T_m(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta).$$

Simpson összetett formula

Legyen m páros és $[a; b]$-t m egyenlő részre osztjuk, majd az $I_k := [x_{2k-2}, x_{2k}]$, $(k = 1, \ldots, \frac{m}{2})$ részintervallumokra Simpson formulát $(S(f))$ alkalmazunk. Vagyis a belső felezőpontokat is megszámoztuk, így $\frac{m}{2}$ Simpson formulát használunk.

A Simpson összetett formula (Simpson szabály)

$$S_m(f) := \frac{b-a}{3m} \cdot \left(f(a) + 4 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} f(x_{2k}) + f(b) \right)$$

$$\int_a^b f \approx S_m(f)$$

Megj.: A megjegyzendő együttható sorozat:
$1, 4, 2, 4, \ldots, 4, 2, 4, 1.$

Tétel: A Simpson összetett formula hibája

Ha $f \in C^4[a;b]$, ekkor $\exists\, \eta \in [a;b]$:

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

Megjegyzés:

- Az érintő formulából is készíthető összetett formula az előzőekhez hasonlóan.
- Ha $f \in C^2[a;b]$ illetve $f \in C^4[a;b]$, akkor $m \to \infty$ esetén

$$T_m(f) \to \int_a^b f, \text{ illetve } S_m(f) \to \int_a^b f$$

m^2 illetve m^4 nagyságrendben.

Tartalomjegyzék

1. Szinguláris felbontás
2. Az általánosított inverz fogalma és előállítása
3. Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága
4. Legkisebb négyzetek módszere

Szemléltetés:

- Szimmetrikus A mátrix esetén $\exists$ U unitér és D diagonális mátrix, melyre $A = UDU^* \quad \Leftrightarrow \quad AU = UD$.
  Ez szemléletesen azt jelenti, hogy az A mátrix az $u_1, \ldots, u_n$ ONR-t a $\lambda_1 u_1, \ldots, \lambda_n u_n$ vektorokba viszi.
  A kép vektorok ortogonalitása továbbra is megmarad.

- Nem szimmetrikus esetben ez nem lehetséges. Azt szeretnénk elérni, hogy A az értelmezési tartomány ($\mathbb{R}^n$) $v_1, \ldots, v_r$ ortonormált vektorait (ahol $r = rang(A)$) a képhalmaz ($\mathbb{R}^m$) $\sigma_1 u_1, \ldots, \sigma_r u_r$ ortogonális vektoraiba vigye. Ekkor

$$A \cdot \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ v_1 & & v_r \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ u_1 & & u_r \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_r \end{bmatrix}.$$

Tétel: Szinguláris felbontás

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ esetén $\exists\ U \in \mathbb{C}^{m\times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n\times n}$ unitér mátrix és $D \in \mathbb{C}^{m\times n}$, particionálva $D = \begin{bmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, hogy

$$A = UDV^*,$$

ahol $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$, $r = \operatorname{rang}(A)$ és $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_r > 0$.

Definíció: Szinguláris értékek

A szinguláris felbontásbeli $\sigma_1, \ldots, \sigma_r > 0$ értékeket az A *szinguláris értékeinek* nevezzük.

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)} > 0, \quad (i = 1, \ldots, r)$$

Megjegyzések:

- Az $A^*A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ és $AA^* \in \mathbb{C}^{m\times m}$ pozitív sajátértékei azonosak.
- A^*A sajátvektorai a V oszlopai és
- AA^* sajátvektorai az U oszlopai.

Speciális esetben: $m = n$ esetén

- $\sigma_1 = \max_{i=1}^n \sigma_i = \|A\|_2 = \|D\|_2$,
- $\|A\|_F^2 = \|D\|_F = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$.

Tétel: Lineáris transzformáció jellemzése

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ mátrix és $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_r > 0$ szinguláris értékek esetén $\operatorname{rang}(A) = r$, továbbá $\ker A = \operatorname{span}\{u_1 \ldots, u_r\}$ és $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{v_{r+1}, \ldots, v_n\}$.

Szinguláris felbontás alkalmazása

Alkalmazási területei:

1. Többváltozós statisztikában a szóródási mátrix vizsgálata, a variancia tömörítése.
2. Nagy dokumentumhalmazokban való keresés és tematizálás (Főkomponens analízis, adatbányászat).
3. Geofizikai mérések elemzésénél.

Tétel: Eckart–Young-tétel

Ha $\operatorname{rang}(A) = r$, akkor a k rangú legjobb közelítése előállítható a szinguláris felbontásból

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T,$$

ahol σ_i az i. szinguláris értéket, u_i és v_i a bal és jobb szinguláris vektort jelöli. Ez a közelítés a 2-es és a Frobenius normában is a legjobb, a hibák:

$$\|A - A_k\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2}$$

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

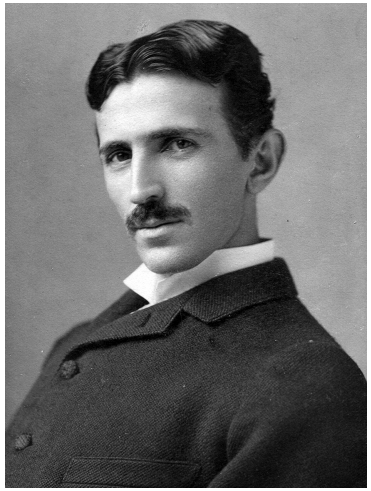
Példa:

Vegyünk egy pixelformátumú szürkeárnyalatos fényképet és készítsünk belőle egy mátrixot, melynek minden eleme a kép egy pontjának árnyalatát adja meg. Legyen a mátrix rangja r.

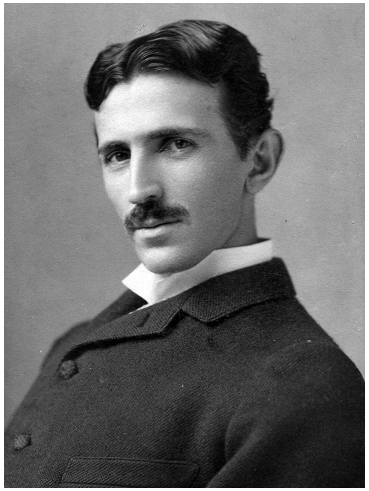
- Írjuk fel a mátrix szinguláris felbontását,
- majd abból készítsünk két olyan kép-mátrixot, hogy egyiknek $r/2$, másiknak 10 a rangja, és Frobenius-normában a legközelebb vannak az eredeti kép mátrixához.

Alkalmazás jelfeldolgozásban

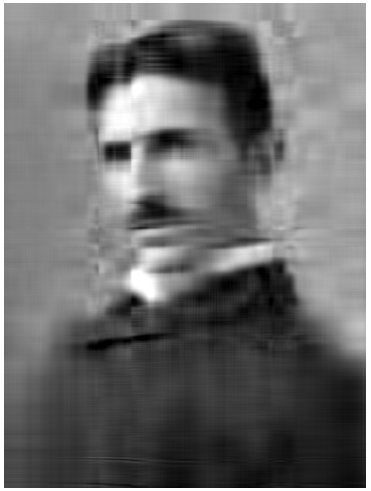
Eredeti



r / 2 rangu kozelites



10 rangu kozelites



Definíció: Általánosított inverz

Az $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrix *Moore-Penrose-féle általánosított (pszeudo) inverze* az $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mátrix, ha

1. AA^+ önadjungált,
2. A^+A önadjungált,
3. $AA^+A = A$,
4. $A^+AA^+ = A^+$.

Tétel:

A^+ egyértelmű.

Tétel: Diagonális mátrix általánosított inverze

A $D \in \mathbb{C}^{m\times n}$ diagonális mátrix általánosított inverze a $D^+ \in \mathbb{C}^{n\times m}$ diagonális mátrix, ahol $d_{ii}^+ = \frac{1}{d_{ii}}$, ha $d_{ii} \neq 0$, különben 0 az értéke.

Biz.: Az 1)-4) tulajdonságokat kell ellenőrizni.

Tétel: Az általánosított inverz előállítása

A szinguláris felbontás felhasználásával az $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ mátrix általánosított inverze a következő alakban állítható elő:

$$A^+ = VD^+U^*, \text{ ahol } D^+ \in \mathbb{C}^{n\times m} \text{ lásd az előző tételben.}$$

Biz.: Következik az előző tételből, az 1)-4) tulajdonságokat kell ellenőrizni.

Tétel: Túlhatározott teljes rangú eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m > n$ és $r = \operatorname{rang}(A) = n$. Ekkor

$$A^+ = (A^* A)^{-1} A^*.$$

Biz.: Az 1)-4) tulajdonságokat kell ellenőrizni.

Tétel: Alulhatározott teljes rangú eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m < n$ és $r = \operatorname{rang}(A) = m$. Ekkor

$$A^+ = A^* (A A^*)^{-1}.$$

Biz.: Az 1)-4) tulajdonságokat kell ellenőrizni.

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága

Definíció: Általánosított megoldás

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{C}^m$, ekkor az $x^+ := A^+ b \in \mathbb{C}^n$ vektort az $Ax = b$ *LER általánosított megoldásának* nevezzük.

Következmények:

- Ha A túlhatározott és teljes rangú, akkor

$$x^+ = A^+ b = (A^* A)^{-1} A^* b \quad \Leftrightarrow \quad A^* A x^+ = A^* b.$$

  Az $A^* A x = A^* b$ LER-t Gauss-féle normálegyenleteknek nevezik, x^+ a megoldása.

- Ha A alulhatározott és teljes rangú, akkor

$$x^+ = A^+ b = A^* \underbrace{(AA^*)^{-1} b}_{=:y} \quad \Leftrightarrow \quad AA^* y = b \text{ és } x^+ = A^* y.$$

- A fenti két esetben nem szükséges szinguláris felbontás az általánosított inverz előállításához.

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága

Tétel: Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága

1. $\|Ax - b\|_2 \geq \|Ax^+ - b\|_2, \quad \forall\, x \in \mathbb{C}^n.$
2. $H := \{x \in \mathbb{C}^n |\ \|Ax - b\|_2 = \|Ax^+ - b\|_2\}$, akkor

$$\|x^+\|_2 < \|x\|_2 \ \forall\, x \in \mathbb{C}^n, \ \ x \neq x^+.$$

Megjegyzések:

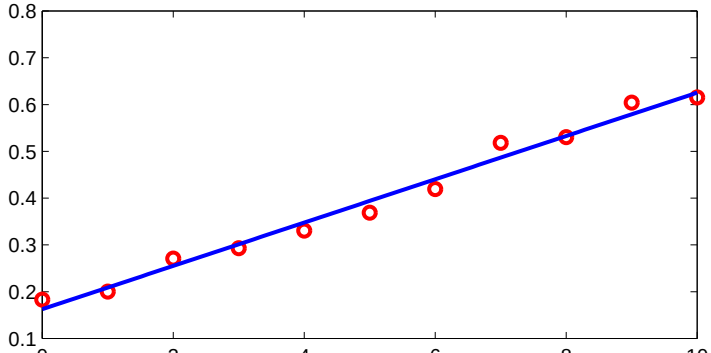
1. Ha nem létezik megoldás, akkor a $\|\cdot\|_2$ norma szerint b-hez legközelebbi pontot adó x^+ az általánosított megoldás.
2. Ha létezik megoldás, akkor az origóhoz legközelebbi megoldás az általánosított megoldás.

Definíció: A legkisebb négyzetek módszerének alapfeladata

Adottak az $x_1, \ldots, x_N \in [a; b]$ különböző alappontok, $y_1, \ldots, y_N \in \mathbb{R}$ függvényértékek vagy mérési eredmények. Olyan $p_n \in P_n$ polinomot keresünk ($n + 1 \leq N$, általában $N \gg n$), melyre

$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - p_n(x_i))^2 \quad \text{minimális.}$$

A p_n polinomot *négyzetesen legjobban közelítő polinomnak* nevezzük.



Legkisebb négyzetek módszere

Írjuk fel a $p_n(x_i) = y_i$, $(i = 1, \ldots, N)$ LER-t mátrix alakban, ahol

$$p_n(x) := a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0.$$

Vezessük be hozzá a következő jelöléseket:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \ldots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & \ldots & x_N^n \end{bmatrix}_{N\times(n+1)} \qquad a := \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}_{n+1\times 1} \qquad y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}_{N\times 1}.$$

A kapott $A \cdot a = y$ LER klasszikus értelemben nem oldható meg, különböző alappontok esetén $\operatorname{rang}(A) = n + 1$, vagyis teljes rangú LER-t kaptunk, amit általánosított értelemben meg tudunk oldani.

Legkisebb négyzetek módszere

Túlhatározott teljes rangú esetben az általánosított megoldásra a Gauss-féle normálegyenleteket kapjuk:

$$a^+ = A^+ y = (A^T A)^{-1} \cdot A^T y \quad \Leftrightarrow \quad A^T A \cdot a^+ = A^T y.$$

A szimmetrikus LER alakja:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \cdots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \cdots & \sum x_i^{2n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{bmatrix}.$$

Alkalmazzuk az approximációs tulajdonságot a LER-re:

$$\|A \cdot a^+ - y\|_2 \leq \|A \cdot a - y\|_2, \quad \forall\, a \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

$$\|A \cdot a - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(p_n(x_i) - y_i\right)^2 \quad \rightarrow \quad \text{minimalizálása},$$

így a^+ a négyzetesen legjobban közelítő polinom együtthatóit adja.

Megjegyzések:

- Ha A teljes rangú, akkor $A^T A$ mindig szimmetrikus és invertálható.
- A LER alakja $n = 1$ esetben:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}.$$

- Ha $n = 1$ esetben $\sum x_i = 0$, akkor diagonális LER-t kapunk, melynek megoldása:

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum y_i, \quad a_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}.$$

  A közgazdászok előszeretettel használják (lásd statisztika, regressziószámítás).
- A négyzetesen legjobban közelítő egyenes mindig átmegy az $\left(\frac{1}{N} \sum x_i, \frac{1}{N} \sum y_i\right)$ (átlagokból álló) ponton. ($n = 1$-re a Gauss-féle normálegyenletek első sora épp ezt jelenti.)